

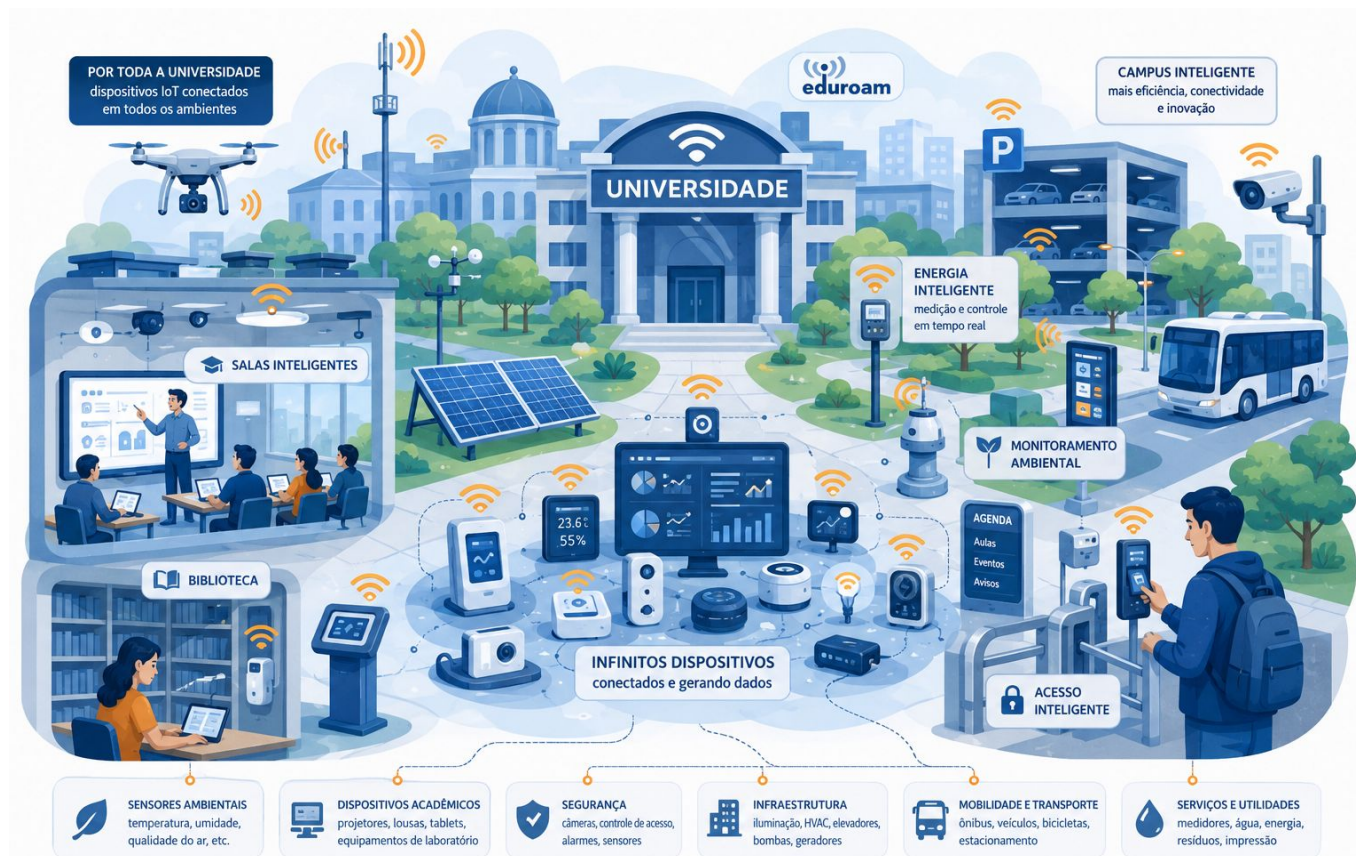
GT-IoTEDU: Segurança e Gestão Avançada de Dispositivos IoT

DIEGO KREUTZ
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)



27°
Workshop
RNP

Proliferação de dispositivos IoT





27°

Workshop
RNP

Problemas & Desafios (as **dores** internas)

As dores dos usuários e dos administradores da rede IoT nas instituições

Desafios que impactam a experiência, a segurança e a operação

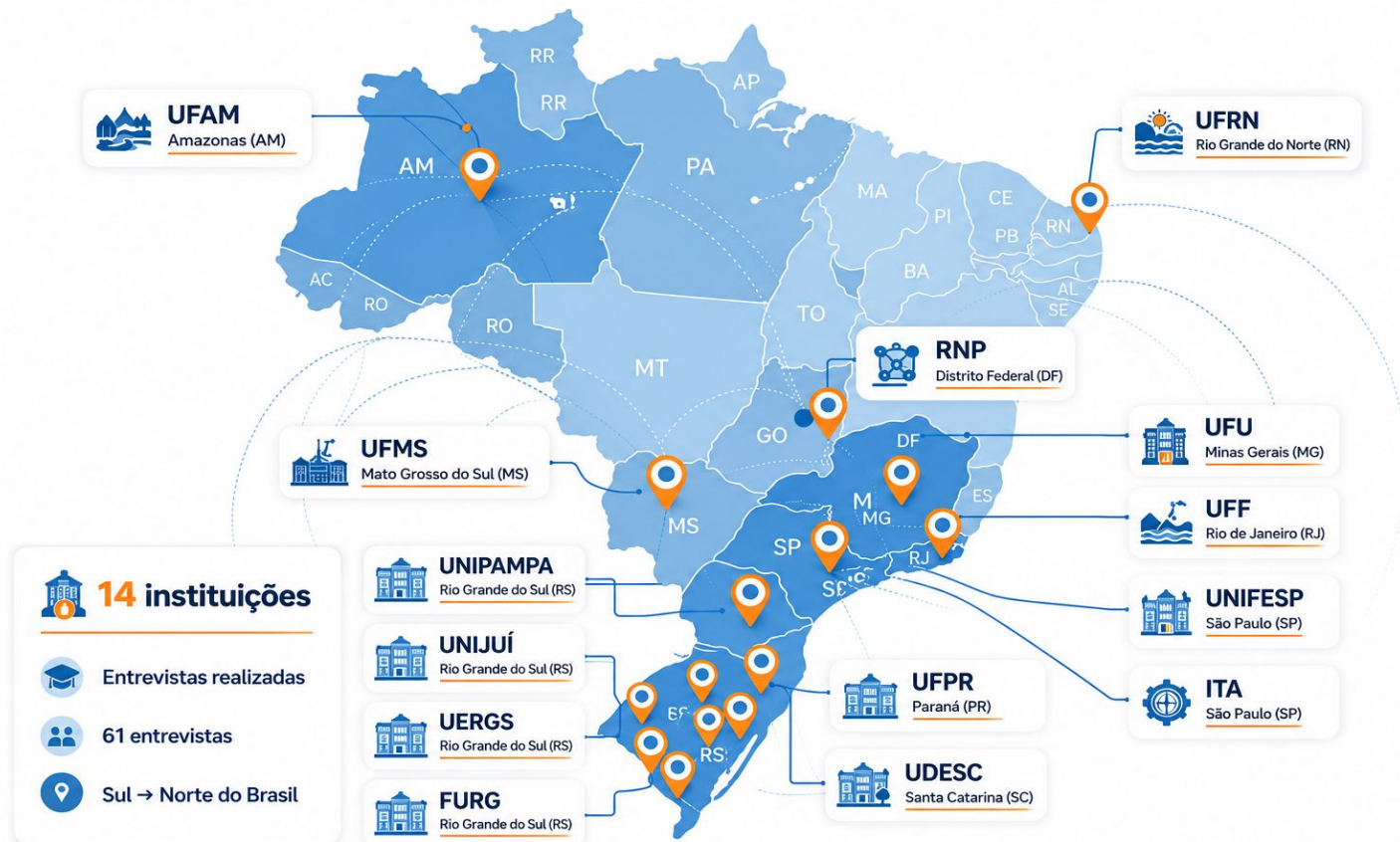


Sem visibilidade, controle e segurança, a rede IoT vira um risco para a instituição.



27°
Workshop
RNP

Validação do problema e das **dores**





27°

Workshop
RNP

Resultado da validação do problema e **dores**

Proposta de valor da solução

Conectividade segura, gestão inteligente e controle completo da rede IoT acadêmica



VALOR PARA O
USUÁRIO FINAL



- ✓ Conexão estável e segura para seus dispositivos IoT
- ✓ Experiência confiável em salas, laboratórios e espaços inteligentes
- ✓ Acesso facilitado aos serviços e recursos da instituição
- ✓ Suporte ágil e comunicação transparente
- ✓ Mais autonomia e produtividade no dia a dia



VALOR PARA O
ADMINISTRADOR DA REDE



- ✓ Visibilidade completa de todos os dispositivos e sites
- ✓ Gestão centralizada com automação e controle
- ✓ Monitoramento proativo e alertas em tempo real
- ✓ Aplicação de políticas de segurança de forma simplificada
- ✓ Relatórios e auditoria para tomada de decisão
- ✓ Redução de chamados e ganho de eficiência operacional



VALOR PARA A
INSTITUIÇÃO



- ✓ Ambiente IoT seguro, confiável e em conformidade
- ✓ Proteção de dados e redução de riscos cibernéticos
- ✓ Otimização de recursos e redução de custos
- ✓ Escalabilidade para acompanhar o crescimento da instituição
- ✓ Infraestrutura preparada para inovação e novas tecnologias
- ✓ Suporte à transformação digital e à excelência acadêmica



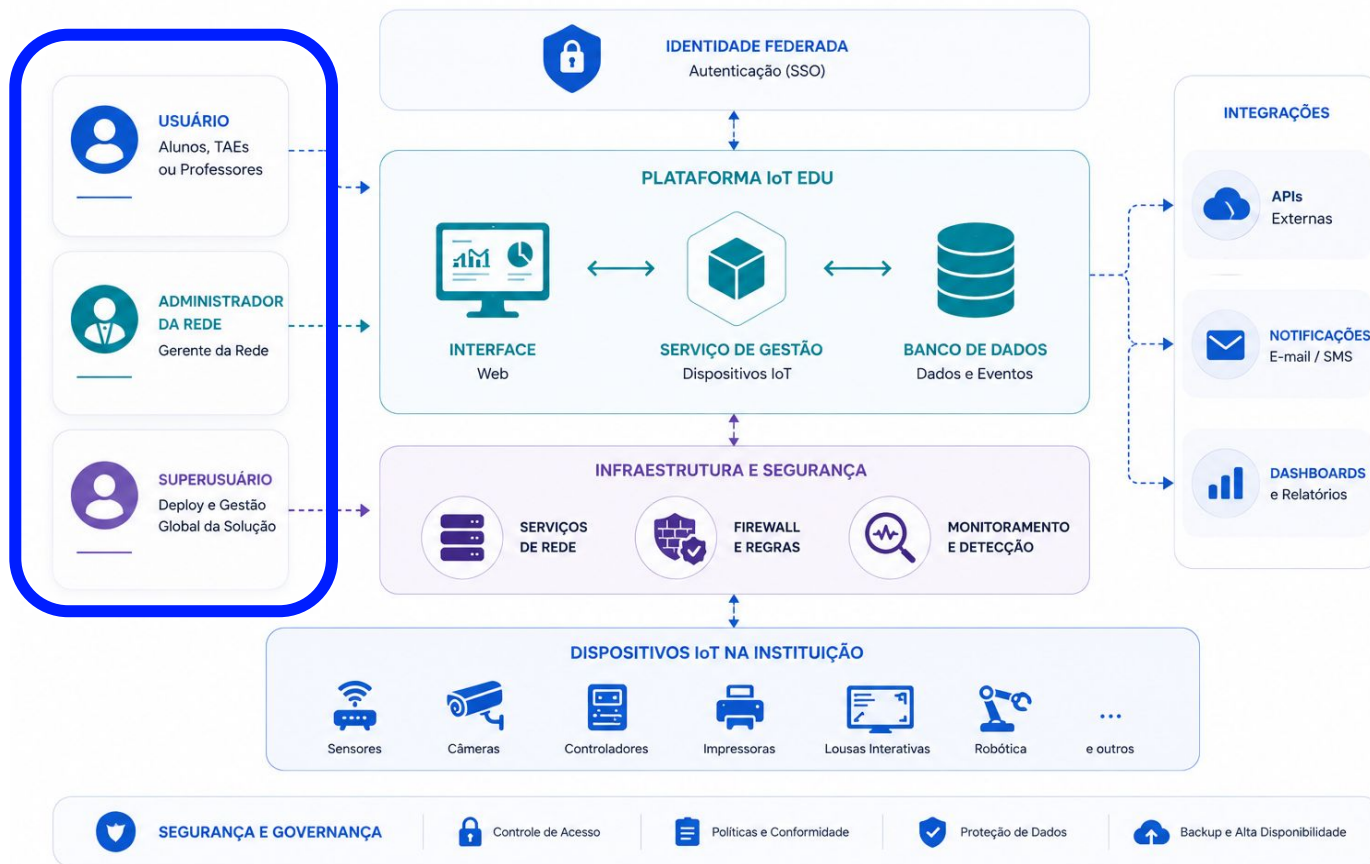
Uma plataforma completa para **conectar**, **proteger** e **potencializar o IoT** na educação.





27^o
Workshop
RNP

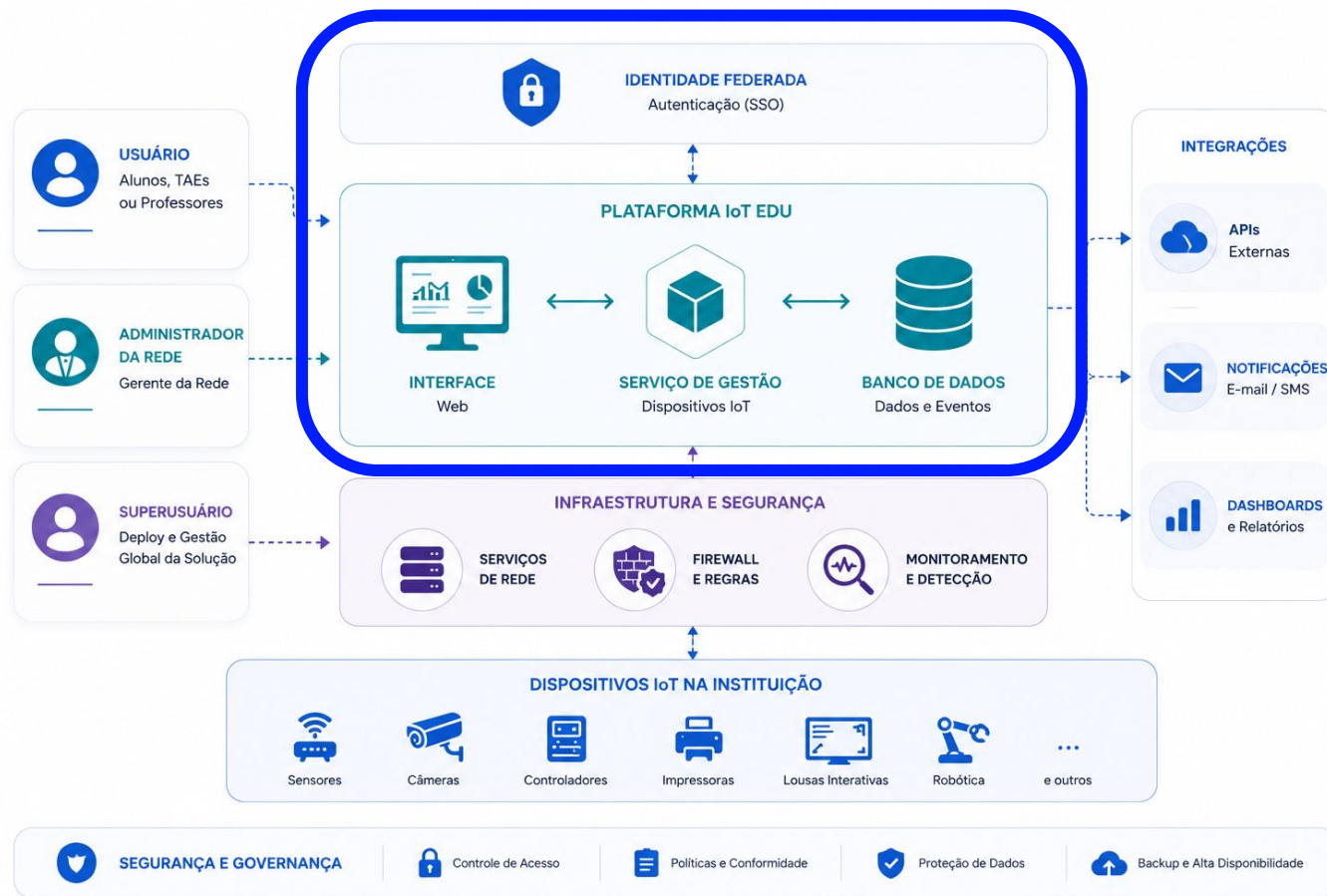
Arquitetura da solução proposta (MVPv1)





27^o
Workshop
RNP

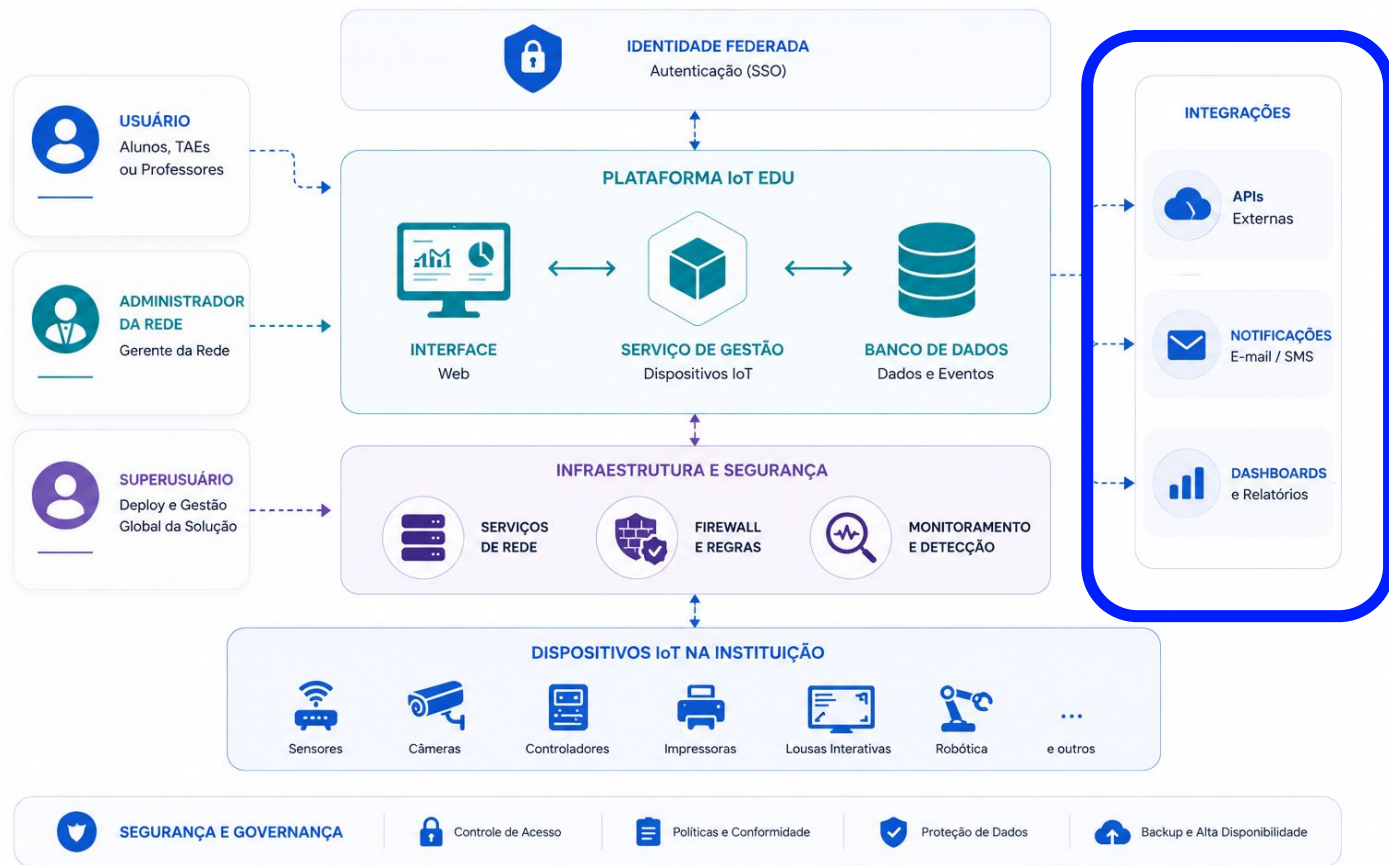
Arquitetura da solução proposta (MVPv1)





27°
Workshop
RNP

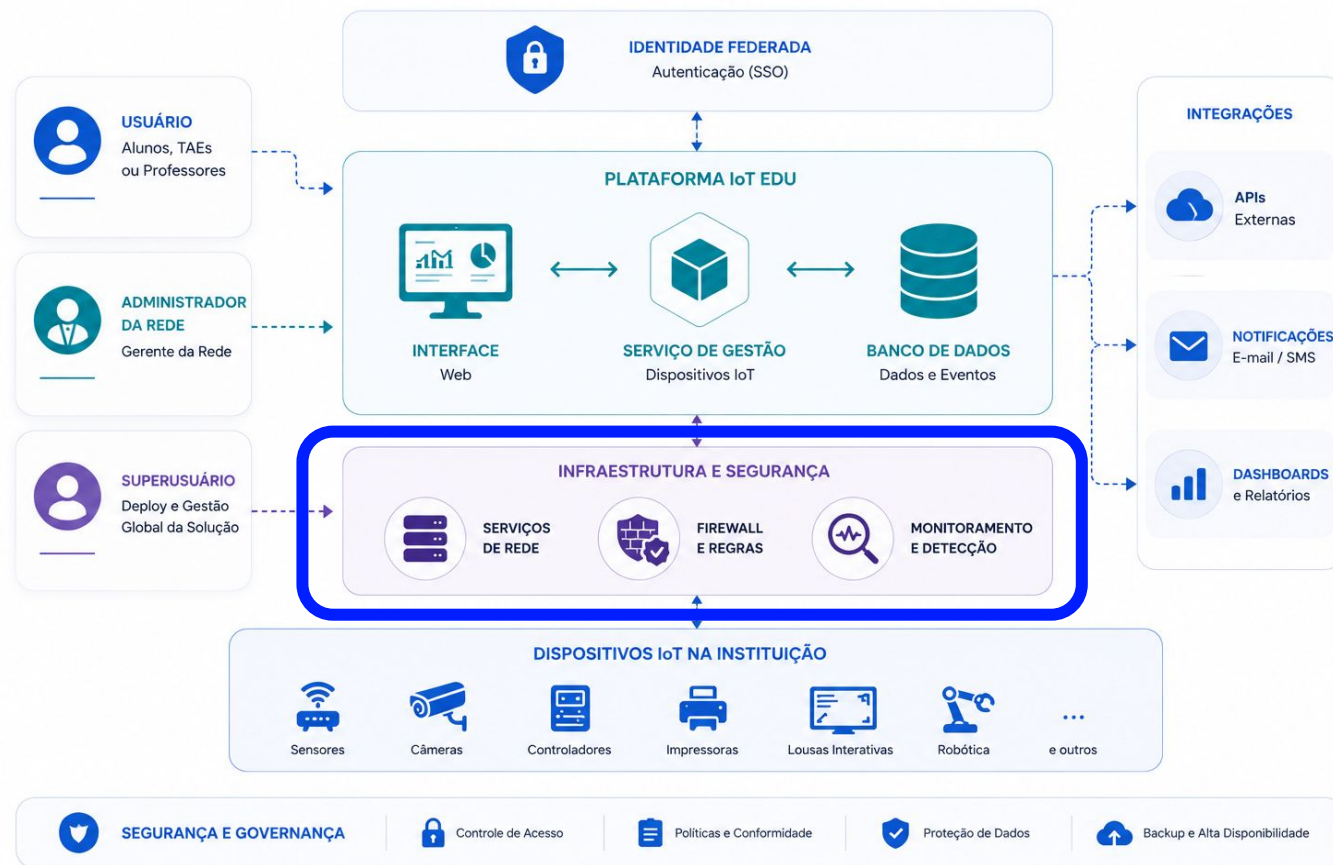
Arquitetura da solução proposta (MVPv1)





27°
Workshop
RNP

Arquitetura da solução proposta (MVPv1)





27°

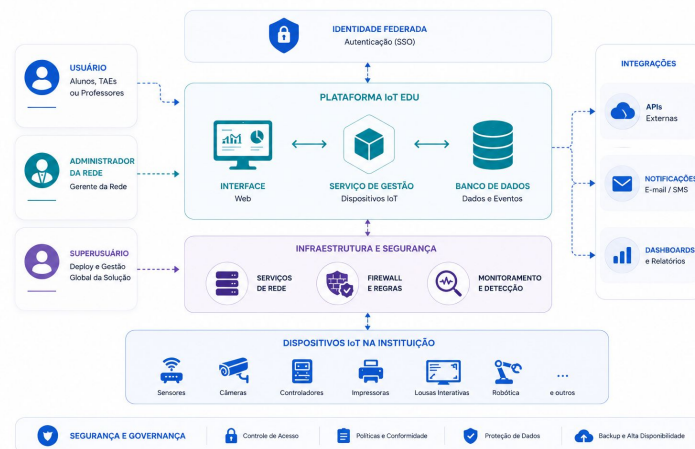
Workshop
RNP

Entregas da Fase I

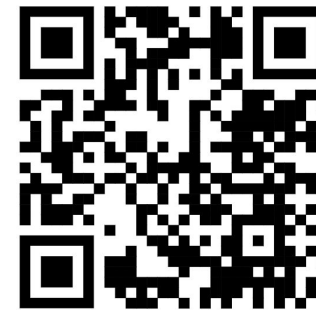
<https://gt-iotedu.github.io>



MVPv1



<https://mvp.iotedu.org>



IoTedu: entregas da Fase I

5 sub-produtos além do previsto originalmente no projeto

1



IoT-Zoo

Testbed abrangente em diversidade de perfis IoT



Diversidade de dispositivos e protocolos



Ambiente realista para experimentação



Suporte a pesquisas e validação de soluções

2



NetSecBed

Ambiente de cibersegurança IoT com ATT&CK



Cenários de ataque realistas



Técnicas e táticas MITRE ATT&CK



Foco em defesa, detecção e resposta

3



Conjunto de Regras IDS

Coleção robusta de regras para detecção de intrusões



538 regras IDS



Foco em dispositivos IoT e seus protocolos



Cobertura ampla de comportamentos maliciosos

4



IoT-ID

Fingerprinting determinístico e atributos L3/L4/L7



Identificação precisa de dispositivos IoT



Atributos em múltiplas camadas (L3/L4/L7)



Base para perfilamento e políticas de segurança

5



Testbed Virtualizado

Infraestrutura virtualizada do IoTedu Core



Ambiente replicável e escalável



Recursos isolados e sob demanda



Suporta testes contínuos e novas integrações



Mais valor para pesquisa, inovação e segurança em IoT



Fomento à pesquisa e experimentação



Fortalecimento da cibersegurança IoT



Impacto direto na comunidade acadêmica e na sociedade

IoTedu: entregas da Fase I

5 sub-produtos além do previsto originalmente no projeto

1



IoT-Zoo

Testbed abrangente em diversidade de perfis IoT



Diversidade de dispositivos e protocolos



Ambiente realista para experimentação



Suporte a pesquisas e validação de soluções

2



NetSecBed

Ambiente de cibersegurança IoT com ATT&CK



Cenários de ataque realistas



Técnicas e táticas MITRE ATT&CK



Foco em defesa, detecção e resposta

3



Conjunto de Regras IDS

Coleção robusta de regras para detecção de intrusões



538 regras IDS



Foco em dispositivos IoT e seus protocolos



Cobertura ampla de comportamentos maliciosos

4



IoT-ID

Fingerprinting determinístico e atributos L3/L4/L7



Identificação precisa de dispositivos IoT



Atributos em múltiplas camadas (L3/L4/L7)



Base para perfilamento e políticas de segurança

5



Testbed Virtualizado

Infraestrutura virtualizada do IoTedu Core



Ambiente replicável e escalável



Recursos isolados e sob demanda



Suporta testes contínuos e novas integrações



Mais valor para pesquisa, inovação e segurança em IoT



Fomento à pesquisa e experimentação



Fortalecimento da cibersegurança IoT



Impacto direto na comunidade académica e na sociedade

IoTedu: entregas da Fase I

5 sub-produtos além do previsto originalmente no projeto

1



IoT-Zoo

Testbed abrangente em diversidade de perfis IoT



Diversidade de dispositivos e protocolos



Ambiente realista para experimentação



Suporte a pesquisas e validação de soluções

2



NetSecBed

Ambiente de cibersegurança IoT com ATT&CK



Cenários de ataque realistas



Técnicas e táticas MITRE ATT&CK



Foco em defesa, detecção e resposta

3



Conjunto de Regras IDS

Coleção robusta de regras para detecção de intrusões



538 regras IDS



Foco em dispositivos IoT e seus protocolos



Cobertura ampla de comportamentos maliciosos

4



IoT-ID

Fingerprinting determinístico e atributos L3/L4/L7



Identificação precisa de dispositivos IoT



Atributos em múltiplas camadas (L3/L4/L7)



Base para perfilamento e políticas de segurança

5



Testbed Virtualizado

Infraestrutura virtualizada do IoTedu Core



Ambiente replicável e escalável



Recursos isolados e sob demanda



Suporta testes contínuos e novas integrações



Mais valor para pesquisa, inovação e segurança em IoT



Fomento à pesquisa e experimentação



Fortalecimento da cibersegurança IoT



Impacto direto na comunidade acadêmica e na sociedade

IoTedu: entregas da Fase I

5 sub-produtos além do previsto originalmente no projeto

1



IoT-Zoo

Testbed abrangente em diversidade de perfis IoT



Diversidade de dispositivos e protocolos



Ambiente realista para experimentação



Suporte a pesquisas e validação de soluções

2



NetSecBed

Ambiente de cibersegurança IoT com ATT&CK



Cenários de ataque realistas



Técnicas e táticas MITRE ATT&CK



Foco em defesa, detecção e resposta

3



Conjunto de Regras IDS

Coleção robusta de regras para detecção de intrusões



538 regras IDS



Foco em dispositivos IoT e seus protocolos



Cobertura ampla de comportamentos maliciosos

4



IoT-ID

Fingerprinting determinístico e atributos L3/L4/L7



Identificação precisa de dispositivos IoT



Atributos em múltiplas camadas (L3/L4/L7)



Base para perfilamento e políticas de segurança

5



Testbed Virtualizado

Infraestrutura virtualizada do IoTedu Core



Ambiente replicável e escalável



Recursos isolados e sob demanda



Suporta testes contínuos e novas integrações



Mais valor para pesquisa, inovação e segurança em IoT



Fomento à pesquisa e experimentação



Fortalecimento da cibersegurança IoT



Impacto direto na comunidade académica e na sociedade

IoTedu: entregas da Fase I

5 sub-produtos além do previsto originalmente no projeto

1



IoT-Zoo

Testbed abrangente em diversidade de perfis IoT



Diversidade de dispositivos e protocolos



Ambiente realista para experimentação



Suporte a pesquisas e validação de soluções

2



NetSecBed

Ambiente de cibersegurança IoT com ATT&CK



Cenários de ataque realistas



Técnicas e táticas MITRE ATT&CK



Foco em defesa, detecção e resposta

3



Conjunto de Regras IDS

Coleção robusta de regras para detecção de intrusões



538 regras IDS



Foco em dispositivos IoT e seus protocolos



Cobertura ampla de comportamentos maliciosos

4



IoT-ID

Fingerprinting determinístico e atributos L3/L4/L7



Identificação precisa de dispositivos IoT



Atributos em múltiplas camadas (L3/L4/L7)



Base para perfilamento e políticas de segurança

5



Testbed Virtualizado

Infraestrutura virtualizada do IoTedu Core



Ambiente replicável e escalável



Recursos isolados e sob demanda



Suporta testes contínuos e novas integrações



Mais valor para pesquisa, inovação e segurança em IoT



Fomento à pesquisa e experimentação



Fortalecimento da cibersegurança IoT



Impacto direto na comunidade acadêmica e na sociedade



27^o
Workshop
RNP

7 Publicações

ERRC 2025



1



Desempenho de
Sondas e IDS

2



Desempenho de
Firewalls

SBRC 2026



3



IoT-ID: Deterministic
Device Identity
from Hybrid Network
Fingerprinting

4



IoT-Zoo: A Container-
Based Framework for
Heterogeneous IoT
Device Profiles and
Reproducible Traffic
Capture

SBCUP 2026



5



NetSecBed: A
Container-Native
Testbed for
Reproducible
Cybersecurity
Experimentation

WTICIFES 2026



6



IoT-Edu: Plataforma
Integrada para
Gestão, Monitoramento
e Resposta a
Incidentes em Redes
WiFi IoT nas IFES

7



IoT-ID: Fingerprinting
Determinístico para
Gestão e Segurança
de Dispositivos IoT
nas IFES



7 publicações
em eventos nacionais de referência



2

publicações



2

publicações



1

publicação



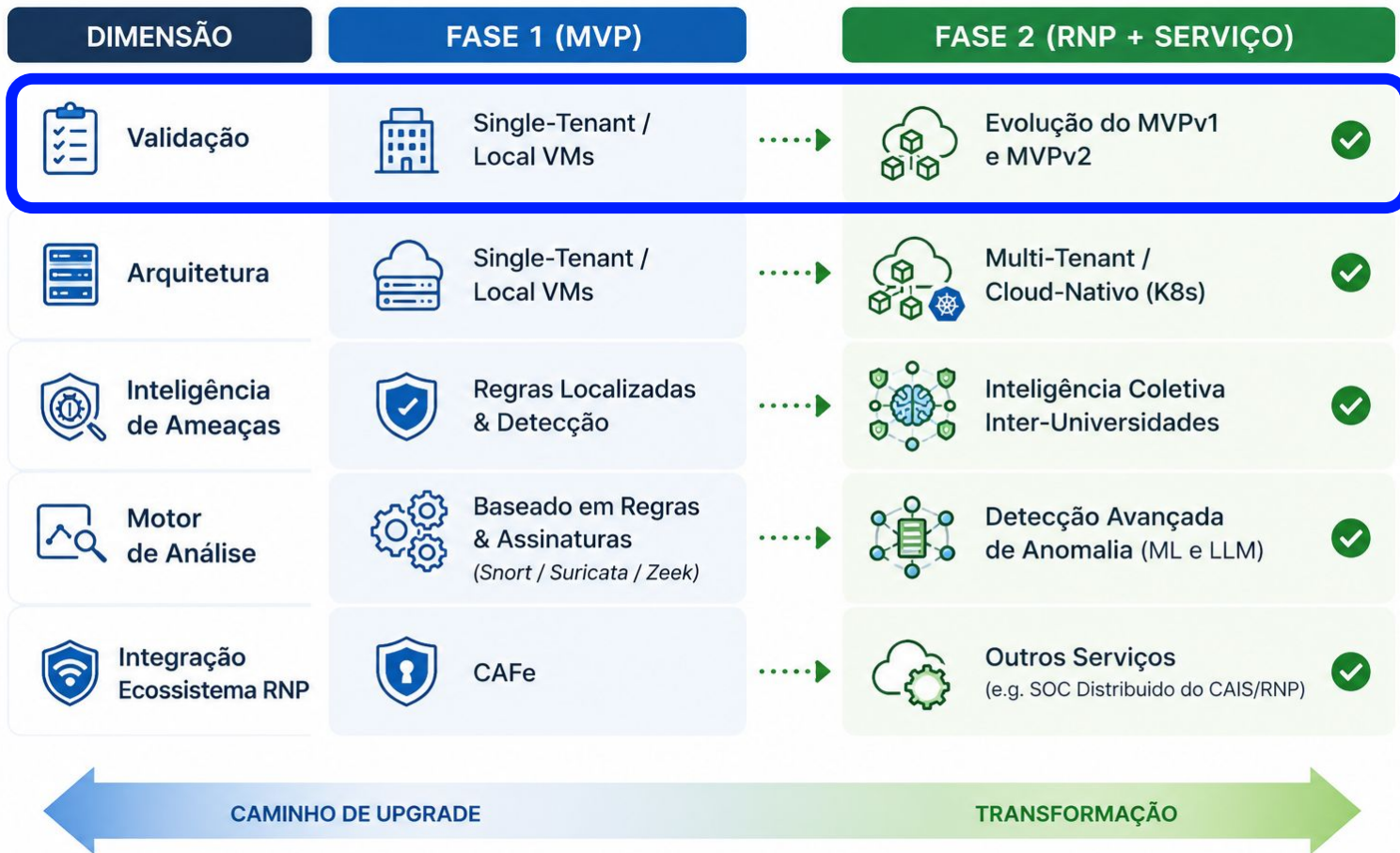
2

publicações



27°

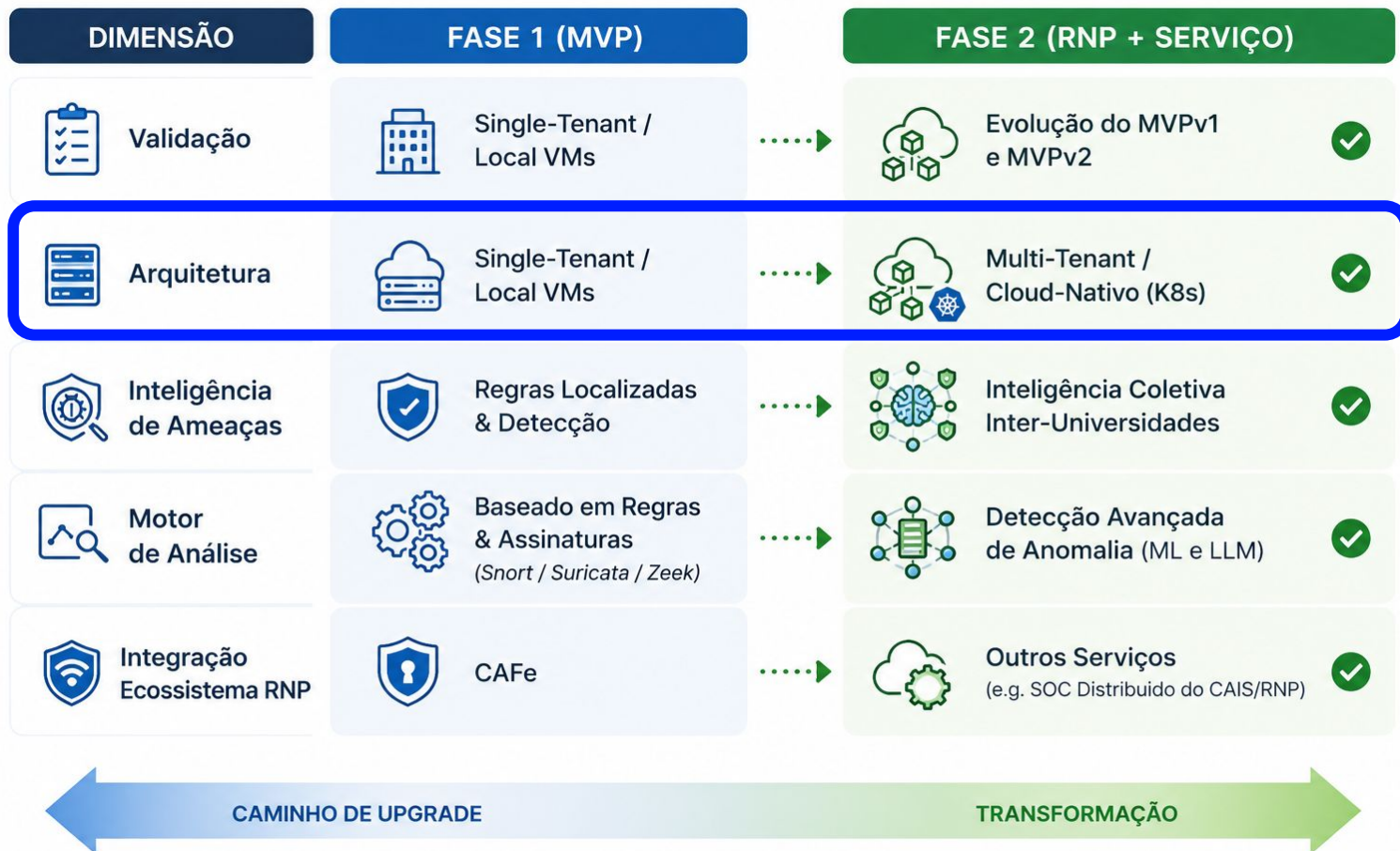
Workshop
RNP





27°

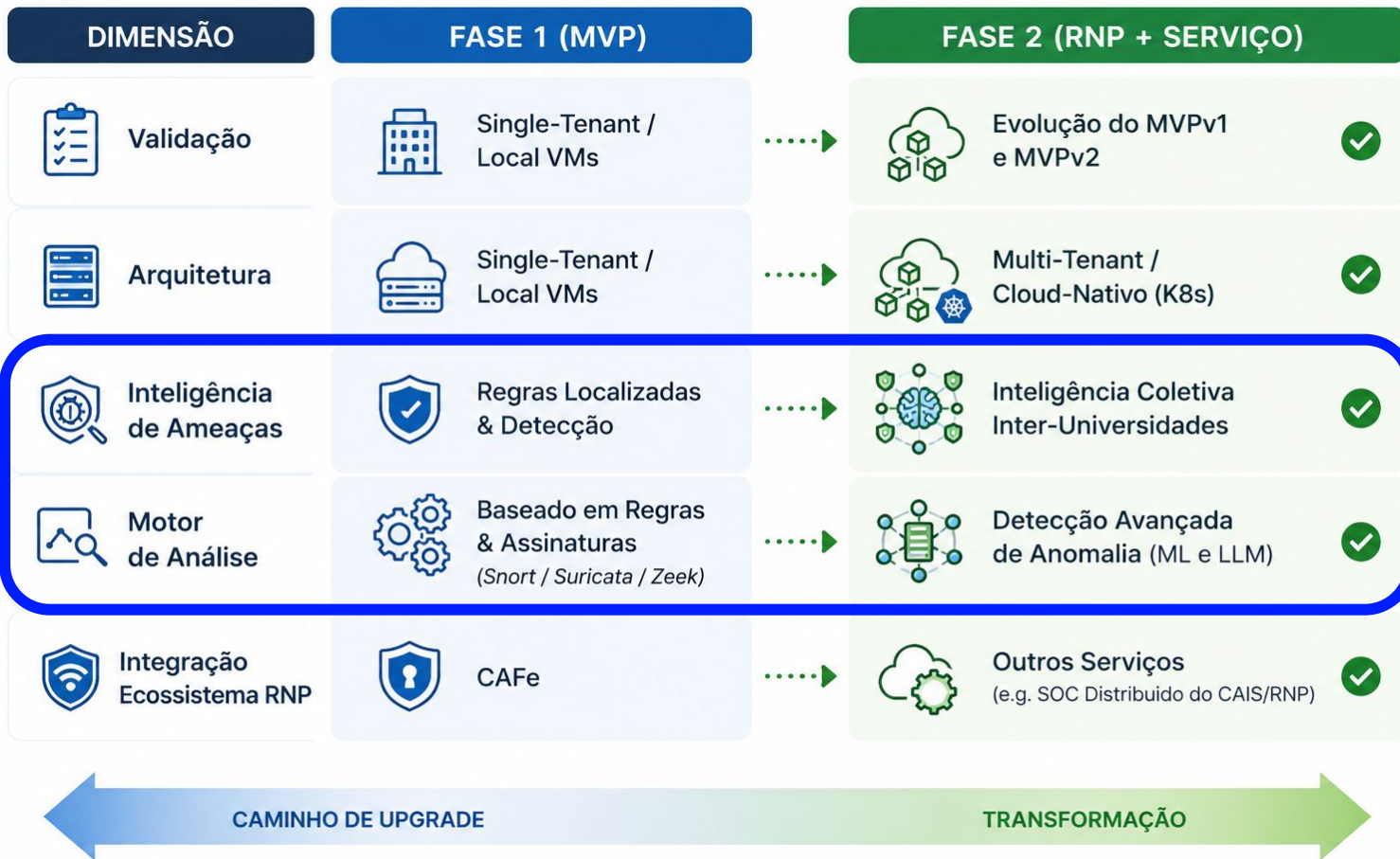
Workshop
RNP





27°

Workshop
RNP





27°

Workshop
RNP

DIMENSÃO	FASE 1 (MVP)	FASE 2 (RNP + SERVIÇO)
 Validação	 Single-Tenant / Local VMs	 Evolução do MVPv1 e MVPv2 ✓
 Arquitetura	 Single-Tenant / Local VMs	 Multi-Tenant / Cloud-Nativo (K8s) ✓
 Inteligência de Ameaças	 Regras Localizadas & Detecção	 Inteligência Coletiva Inter-Universidades ✓
 Motor de Análise	 Baseado em Regras & Assinaturas (Snort / Suricata / Zeek)	 Detecção Avançada de Anomalia (ML e LLM) ✓
 Integração Ecossistema RNP	 CAFé	 Outros Serviços (e.g. SOC Distribuído do CAIS/RNP) ✓

CAMINHO DE UPGRADE

TRANSFORMAÇÃO



UNIVERSITY
INNOVATION
& IoT CENTRE

LEGO SMART SENSOR v2.0 - NEXT-GEN IoT

Equipe



27°
Workshop
RNP



Diego Kreutz
Coordenador Acadêmico
UNIPAMPA



Leandro Bertholdo
Pesquisador
UFRGS



Angelo Diniz
Assistente de Inovação
UNIPAMPA



Vagner Quincozes
Assistente de Inovação
UFF



Rodrigo Mansilha
Pesquisador
UNIPAMPA



Silvio Quincozes
Pesquisador
UNIPAMPA



Rodrigo Miani
Pesquisador
UFU



Anna Letycia Reis
Assistente de desenvolvimento
UFU

Equipe



27°
Workshop
RNP



Douglas Fideles
Assistente de desenvolvimento
UNIPAMPA



Joner Assolin
Assistente de desenvolvimento
UNIPAMPA



Emanuel Carricio
Assistente de desenvolvimento
UNIPAMPA



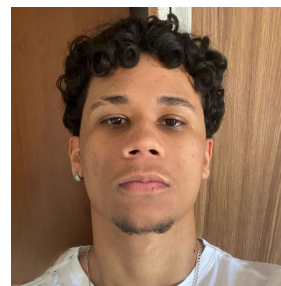
Matheus Ciocca
Assistente de desenvolvimento
UNIPAMPA



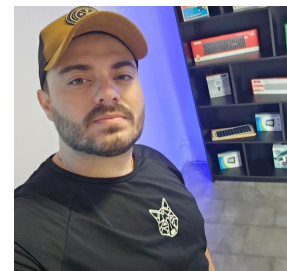
Leonardo Bitzki
Assistente de desenvolvimento
UNIPAMPA



João Pedro Ramires
Colaborador Voluntário
UFU



Cauã Pereira
Colaborador Voluntário
UFU



Rafael Torres
Colaborador Voluntário
UNIPAMPA



27°

**Workshop
RNP**

OBRIGADO (A)!

iotedu@unipampa.edu.br

<https://gt-iotedu.github.io>

RNP

MINISTÉRIO DA
CULTURA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO